

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Кафедра теории вероятностей и математической статистики

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

Определение случайных процессов, соответствующих рассматриваемым случайным величинам из распределения TS (Tempered Stable), и их моделирование

Стаселько Ильи Юрьевича
обучающегося 3 курса специальности
«Прикладная математика»

Научный руководитель:
Труш Николай Николаевич

Минск, 2026

Содержание

1	Введение	2
2	Теоретические сведения	2
2.1	Определение процесса Tempered Stable	2
2.2	Влияние параметра α на вариацию процесса	2
3	Алгоритм моделирования	3
4	Программа на Python	3
5	Результаты моделирования и статистический анализ	6
5.1	Графический и качественный анализ сценариев	6
6	Заключение	8

1 Введение

В предыдущих лабораторных работах были подробно исследованы свойства распределения **Tempered Stable (TS)** как независимой случайной величины. Однако в рамках теории случайных процессов и стохастического моделирования наибольший интерес представляют динамические модели — процессы, чьи приращения подчиняются данному закону.

Целью данной лабораторной работы является математическое определение и программное моделирование скачкообразного случайного процесса Tempered Stable. Данная модель является обобщением классических устойчивых процессов и броуновского движения, позволяющим гибко контролировать частоту скачков и асимметрию «тяжелых хвостов» распределения без потери свойства конечной дисперсии.

2 Теоретические сведения

2.1 Определение процесса Tempered Stable

Процесс Tempered Stable $X(t)$ представляет собой процесс Леви без диффузионной компоненты. Его ключевой особенностью является то, что мера Леви $\nu(x)$, контролирующая интенсивность и размер скачков, получается путем экспоненциального «усечения» (tempering) меры классического α -устойчивого процесса. Это позволяет процессу иметь тяжелые хвосты на малых временах, но конечные моменты всех порядков.

Мера Леви для двустороннего процесса TS задается в виде:

$$\nu(x) = \begin{cases} c \frac{e^{-\lambda_-|x|}}{|x|^{1+\alpha}}, & x < 0 \\ c \frac{e^{-\lambda_+x}}{x^{1+\alpha}}, & x > 0 \end{cases} \quad (1)$$

Здесь процесс полностью описывается четырьмя параметрами $(c, \alpha, \lambda_+, \lambda_-)$:

- $c > 0$ — параметр масштаба (интенсивность скачков).
- $\alpha < 2$ — индекс стабильности (определяет общую активность процесса).
- $\lambda_+ > 0$ — скорость экспоненциального затухания правого хвоста (положительных скачков).
- $\lambda_- > 0$ — скорость экспоненциального затухания левого хвоста (отрицательных скачков).

2.2 Влияние параметра α на вариацию процесса

Параметр $\alpha \in (0, 2)$ играет фундаментальную роль в структуре траекторий процесса TS:

- При $0 < \alpha < 1$: процесс имеет конечную вариацию. Траектории выглядят как ступенчатые функции с множеством плоских участков (конечное число крупных скачков доминирует).
- При $1 < \alpha < 2$: процесс имеет бесконечную вариацию. На любом конечном интервале времени происходит бесконечно много мелких скачков.
- При $\alpha \rightarrow 2$: процесс сходится по распределению к классическому броуновскому движению.

3 Алгоритм моделирования

Поскольку процесс TS (при $\alpha > 0$) содержит бесконечное число малых скачков, смоделировать их все напрямую вычислительно невозможно. Для эффективной генерации траекторий применяется **алгоритм Росински** (Rosinski), основанный на разделении скачков пороговым значением $\epsilon > 0$:

1. **Аппроксимация малых скачков** ($|x| < \epsilon$): Компенсированная сумма бесконечного числа малых скачков заменяется непрерывным броуновским движением. Вычисляется математическое ожидание μ_ϵ и дисперсия σ_ϵ^2 усеченной меры Леви, после чего малые скачки на шаге Δt моделируются как $\mathcal{N}(\mu_\epsilon \Delta t, \sigma_\epsilon^2 \Delta t)$.
2. **Генерация больших скачков** ($|x| \geq \epsilon$): Количество больших скачков за время T конечно и моделируется пуассоновским процессом с интенсивностями $\Lambda_+ = \int_\epsilon^\infty \nu(x) dx$ и $\Lambda_- = \int_{-\infty}^{-\epsilon} \nu(x) dx$.
3. Времена прихода больших скачков генерируются равномерно на отрезке $[0, T]$.
4. Размеры больших скачков генерируются методом обратного преобразования интегральной функции распределения (CDF), построенной на «отрезанных» хвостах меры Леви.
5. **Суммирование:** Итоговая траектория получается путем суммирования непрерывной (диффузионной) аппроксимации и кумулятивной суммы сгенерированных больших скачков.

4 Программа на Python

Ниже представлена программная реализация описанного алгоритма для моделирования TS-процесса.

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from scipy.integrate import quad
4 import scipy.stats as stats

```

```

5 import warnings
6
7 warnings.filterwarnings('ignore')
8
9 class TemperedStableProcess:
10     """Класс для моделирования процесса Tempered Stable (TS)"""
11     def __init__(self, c, alpha, lambda_plus, lambda_minus, T=1.0, n_steps
12     =252, n_paths=1):
13         self.c = c
14         self.alpha = alpha
15         self.lam_p = lambda_plus
16         self.lam_m = lambda_minus
17         self.T = T
18         self.n_steps = n_steps
19         self.n_paths = n_paths
20         self.dt = T / n_steps
21
22     def levy_density(self, x):
23         """Плотность меры Леви для Tempered Stable процесса"""
24         x = np.asarray(x)
25         density = np.zeros_like(x, dtype=float)
26         pos = x > 0
27         neg = x < 0
28         density[pos] = self.c * np.exp(-self.lam_p * x[pos]) / (x[pos]**(1
29         + self.alpha))
30         density[neg] = self.c * np.exp(-self.lam_m * np.abs(x[neg])) / (np
31         .abs(x[neg])** (1 + self.alpha))
32         return density
33
34     def _small_jumps_moments(self, epsilon):
35         """Вычисление моментов для диффузионной аппроксимации малых скачко
36         в"""
37         var_approx = self.c * (epsilon**(2 - self.alpha)) / (2 - self.
38         alpha) * 2
39         def integrand_mean(x): return x * self.levy_density(x)
40         try:
41             mean_pos, _ = quad(integrand_mean, 0, epsilon)
42             mean_neg, _ = quad(integrand_mean, -epsilon, 0)
43             total_mean = mean_pos + mean_neg
44         except:
45             total_mean = 0.0
46         return total_mean, var_approx
47
48     def _get_large_jump_sizes(self, lam, sign, n_jumps, epsilon):
49         """Точная генерация больших скачков методом обратного преобразован
50         ия CDF"""
51         if n_jumps == 0: return np.array([])
52         x_grid = np.linspace(epsilon, epsilon + 15/lam, 2000)
53         pdf = (1.0 / x_grid**(1 + self.alpha)) * np.exp(-lam * x_grid)

```

```

48     cdf = np.cumsum(pdf)
49     cdf = cdf / cdf[-1]
50     u = np.random.uniform(0, 1, n_jumps)
51     jumps = np.interp(u, cdf, x_grid)
52     return jumps * sign
53
54 def simulate_paths(self, epsilon=0.05):
55     """Симуляция траекторий (метод Росински)"""
56     mu_small, var_small = self._small_jumps_moments(epsilon)
57     paths = np.zeros((self.n_paths, self.n_steps + 1))
58     time_grid = np.linspace(0, self.T, self.n_steps + 1)
59
60     for i in range(self.n_paths):
61         if var_small > 0:
62             dW = np.random.normal(mu_small * self.dt, np.sqrt(
var_small * self.dt), self.n_steps)
63             cum_small = np.cumsum(dW)
64         else:
65             cum_small = np.zeros(self.n_steps)
66
67         int_pos, _ = quad(lambda x: self.levy_density(x), epsilon, np.
inf)
68         int_neg, _ = quad(lambda x: self.levy_density(x), -np.inf, -
epsilon)
69
70         n_pos = np.random.poisson(int_pos * self.T)
71         n_neg = np.random.poisson(int_neg * self.T)
72
73         times_pos = np.random.uniform(0, self.T, n_pos) if n_pos > 0
74         times_neg = np.random.uniform(0, self.T, n_neg) if n_neg > 0
75         else []
76
77         jumps_pos = self._get_large_jump_sizes(self.lam_p, 1, n_pos,
epsilon)
78         jumps_neg = self._get_large_jump_sizes(self.lam_m, -1, n_neg,
epsilon)
79
80         all_times = np.concatenate([times_pos, times_neg])
81         all_jumps = np.concatenate([jumps_pos, jumps_neg])
82
83         cum_jumps = np.zeros(self.n_steps)
84         if len(all_times) > 0:
85             indices = np.searchsorted(time_grid[1:], all_times)
86             for idx, jump in zip(indices, all_jumps):
87                 if idx < self.n_steps:
88                     cum_jumps[idx] += jump
89
90         cum_jumps = np.cumsum(cum_jumps)

```

```

90         paths[i, 1:] = cum_small + cum_jumps
91
92     self.time_grid = time_grid
93     self.paths = paths
94     return paths

```

5 Результаты моделирования и статистический анализ

Для демонстрации гибкости модели TS было смоделировано 1000 траекторий для 4-х различных сценариев. Эмпирические моменты конечного распределения $X(T)$ при $T = 1.0$ собраны в Таблице 1.

Таблица 1: Эмпирические характеристики $X(T)$ для различных параметров процесса TS

Характеристика	Сценарий 1	Сценарий 2	Сценарий 3	Сценарий 4
α (Индекс стабильн.)	0.6	1.4	0.8	1.8
λ_+ (Правое затухан.)	4.0	5.0	2.0	10.0
λ_- (Левое затухан.)	4.0	5.0	8.0	10.0
Среднее	-0.0053	0.0157	0.9266	0.0296
Станд. отклонение	0.4839	0.7489	0.6767	0.7877
Асимметрия (Skew)	-0.0695	0.0299	0.5671	0.0902
Экссесс (Kurtosis)	0.0172	0.1531	0.7875	-0.0063

5.1 Графический и качественный анализ сценариев

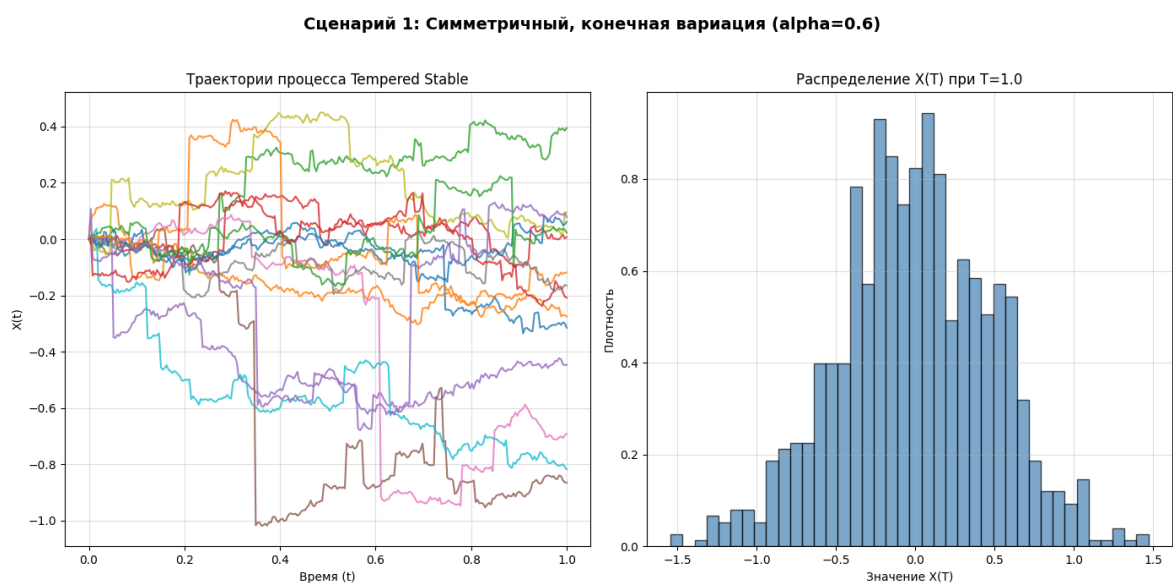


Рис. 1: Сценарий 1: Симметричный процесс с конечной вариацией ($\alpha = 0.6$).

Анализ Сценария 1: Так как $\alpha = 0.6 < 1$, TS-процесс имеет конечную вариацию. Визуально это выражается в том, что траектории выглядят как «лестницы»: между редкими, но явными скачками присутствуют длительные участки константы (в нашем случае слегка сглаженные малой диффузией). Параметры затухания хвостов равны ($\lambda_+ = \lambda_- = 4$), что делает распределение конечных значений строго симметричным (асимметрия ≈ 0).

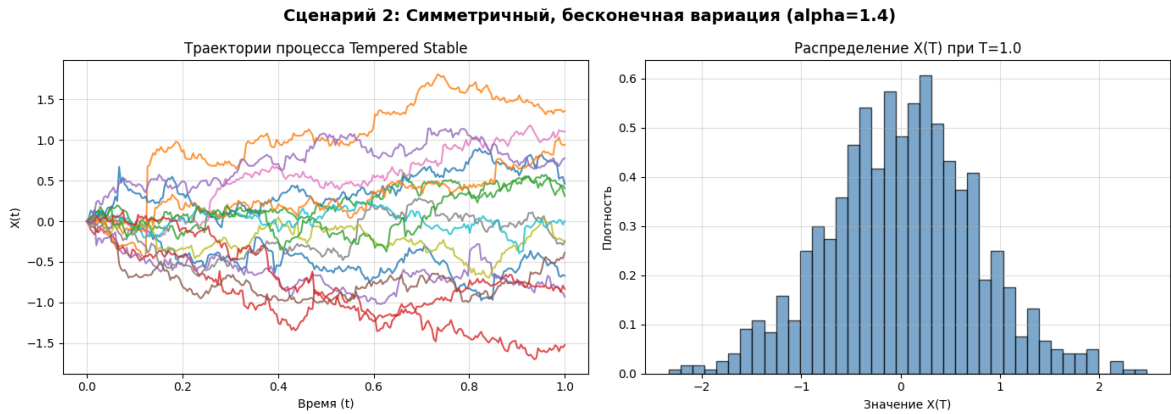


Рис. 2: Сценарий 2: Симметричный процесс с бесконечной вариацией ($\alpha = 1.4$).

Анализ Сценария 2: При $\alpha = 1.4 > 1$ процесс переходит в режим бесконечной вариации. Траектории теряют свою «ступенчатость» и становятся крайне зашумленными, так как на процесс накладывается бесконечное множество микроскопических скачков. Плотность распределения визуально остается симметричной, а математическое ожидание находится вблизи нуля.

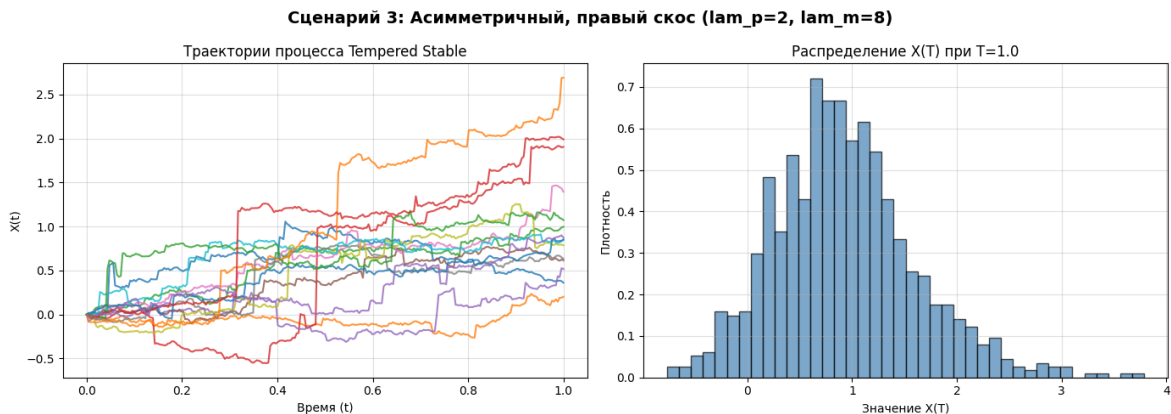


Рис. 3: Сценарий 3: Асимметричный процесс с правым скосом ($\lambda_+ = 2, \lambda_- = 8$).

Анализ Сценария 3: Данный сценарий демонстрирует главное преимущество TS распределения — возможность контролировать асимметрию. Скорость экспоненциального затухания правого хвоста ($\lambda_+ = 2$) гораздо меньше левого ($\lambda_- = 8$). Это означает, что положительные макро-скачки подавляются слабее и происходят чаще отрицательных. На графике траекторий отчетливо виден восходящий тренд. Эмпирические рас-

четыре подтверждают это: математическое ожидание сильно сдвинуто вправо (0.9266), а распределение имеет ярко выраженную положительную асимметрию (0.5671).

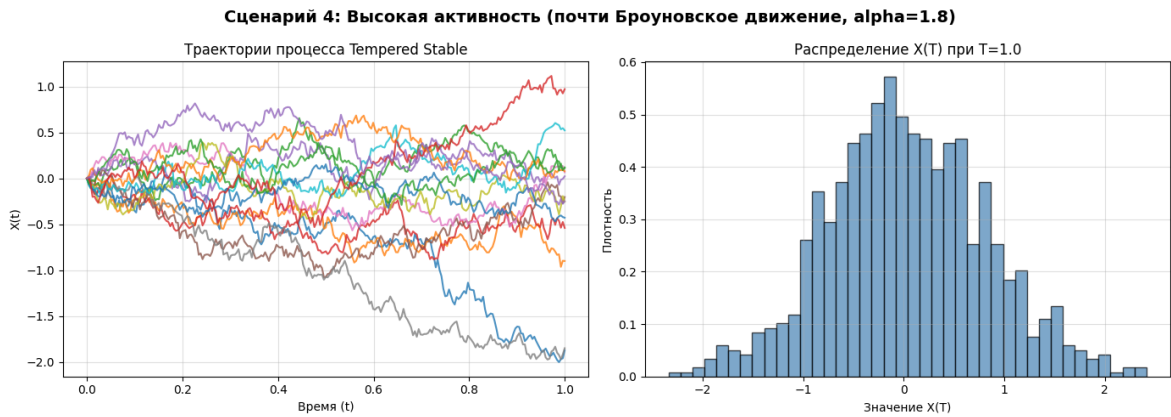


Рис. 4: Сценарий 4: Высокая активность, близкая к броуновскому движению ($\alpha = 1.8$).

Анализ Сценария 4: При $\alpha = 1.8$ (приближение к 2) скачкообразная специфика процесса практически исчезает. Траектории визуально неотличимы от стандартного винеровского процесса. Гистограмма конечного распределения образует классический колокол нормального закона. Статистика это полностью подтверждает: асимметрия близка к нулю, а эмпирический эксцесс (Kurtosis) равен -0.0063 , что является характерным свойством гауссовского распределения.

6 Заключение

В результате выполнения лабораторной работы был успешно реализован алгоритм моделирования случайного процесса Tempered Stable (TS). Метод аппроксимации Росински доказал свою эффективность при работе с бесконечно малыми скачками.

Анализ графиков и расчетных данных подтвердил теоретические свойства TS-процессов:

1. Параметр α определяет локальную структуру процесса. Переход через границу $\alpha = 1$ визуально меняет траектории со ступенчатых на нигде не дифференцируемые «шумные» кривые.
2. Различные значения параметров λ_+ и λ_- успешно порождают асимметричные распределения и направленные тренды в траекториях (даже при отсутствии классического параметра сноса).
3. Показана фундаментальная связь модели со стандартным броуновским движением, которое выступает предельным случаем TS-процесса при $\alpha \rightarrow 2$.

Высокая гибкость параметров делает процесс Tempered Stable одним из лучших современных инструментов для моделирования финансовых временных рядов, где требуется учет асимметрии и редких экстремальных выбросов.

Список литературы

- [1] Rosinski J. *Series representations of Levy processes from the perspective of point processes* // Levy Processes: Theory and Applications. — 2001. — С. 401-415.
- [2] Cont R., Tankov P. *Financial Modelling with Jump Processes*. — Chapman and Hall/CRC, 2003. — 552 с.
- [3] Труш Н. Н. *Безгранично делимые и устойчивые случайные величины*. — Минск, 2022.